

白银：不可或缺的 AI 金属

有色金属

■ 白银行业深度专题

评级：

增持

姓名	电话	邮箱	登记编号
李鹏飞(分析师)	010-83939783	lipengfei2@gtht.com	S0880519080003
魏雨迪(分析师)	021-38674763	weiyudi@gtht.com	S0880520010002
李阳(分析师)	021-23185618	liyang7@gtht.com	S0880525040114

本报告导读：

白银两大属性形成强烈共振：商品属性上，白银工业需求占比升至近 60%，新兴领域成为增长核心；金融属性上，全球流动性宽松环境下，与黄金形成联动，成为资金避险优选。长期视角看，光伏、新能源汽车、人工智能等领域用银量增加，供需缺口或将持续存在，为白银价格上涨提供动力。

投资要点：

- **短期库存扰动加剧，白银价格显著上涨后波动加剧。**过去五年全球白银显性库存呈现出下降趋势，其中 COMEX 库存短期持续下降，LMBA 库存相较于 2021 年高点降低了 1 万吨左右，于此同时，中国市场白银库存也降至低位。短期来看，伦敦白银市场租赁利率维持高位，存在一定的“挤仓”风险。进入 2026 年，伦敦现银价格突破 118 美金每盎司，创下历史新高，随后回落，白银价格短期剧烈波动。
- **白银兼具金融、商品属性，其价格方向主要由金融属性决定，而商品属性提供了价格弹性，金银比“宽幅震荡、均值回归”。**历史数据来看，2000 年以来，金银比中枢值约为 68，金银比大幅下行的核心原因主要是宽松货币、工业需求爆发、资金轮动多因素共振。梳理 2000 年以来的几次金银比大幅下行，我们发现金银比持续下行期间，往往伴随金银同涨，且白银涨幅通常是黄金涨幅的 3-4 倍。在经济复苏或流动性充裕的宏观环境下，白银的工业属性凸显，相对于黄金，具备更大弹性。
- **白银独立银矿产能占比不足 30%，矿山开采成本上行，供给增长乏力。**根据美国地质监测局数据，全球白银储量在 2024 年达到 64 万吨，整体增长缓慢。从矿产银供给端来看，2024 年墨西哥、中国、秘鲁三国占据全球产量的 50%，全球白银产量以伴生矿为主，70%以上来自铜、铅、锌矿冶炼副产品，独立银矿产能占比低，且矿产银产量因矿山品位下降、资本开支低迷和环保政策趋严而增长缓慢，而再生银占比不足 20%，未来白银供给端增长乏力。
- **白银是不可或缺的 AI 金属，工业属性拉动需求提升。**根据世界白银协会，2021 年以来全球白银供需缺口持续存在。光伏、新能源汽车和人工智能为代表的新兴工业需求持续增长，白银是 AI 领域不可或缺的金属，白银的高导电率、高导热率、低接触电阻多种属性决定了它在 AI 时代的战略地位。另外在贵金属强势的背景下，白银投资需求与价格涨幅正相关，投资需求也是白银需求的增量来源。
- **投资建议。**在美联储降息预期持续升温的背景下，美元走弱和全球流动性改善，白银兼具较强的金融属性并存在长期供应缺口，我们预期持续性的供需缺口将推动白银价格中枢上行。白银价格上行直接传导至银矿公司利润，自有高品位银矿的资源型企业更为受益于白银价格的上涨。相关标的：盛达资源。
- **风险提示。**美联储降息政策波动，宏观经济波动，供给端变化，减银化技术进一步发展。

相关报告

有色金属《关注企稳后的布局机会》2026.02.09

有色金属《鹰派扰动，价格巨震》2026.02.02

有色金属《关注供给扰动带来的板块机会》
2026.01.26

有色金属《波动不改上行趋势》2026.01.19

有色金属《从商品到战略资产》2026.01.12

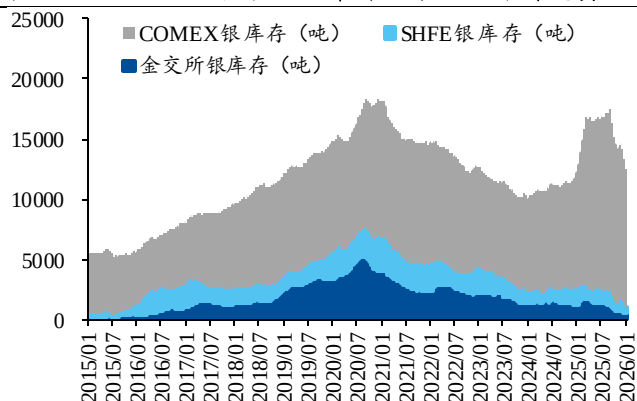
目录

1. 库存扰动加剧，白银价格显著上涨后波动加剧.....	3
2. 金融属性驱动下金银比中枢水平为 60-70.....	4
3. 白银供给：矿产银供给有限，再生银或有增长.....	5
3.1. 储量缓慢增长，资源集中度高.....	5
3.2. 矿产银产量格局：“美洲主导、多国补充”格局.....	5
3.3. 矿产银供给：产能峰值已过、增量有限.....	6
3.4. 再生银供给：供应端增长极，光伏再生银或成增长点.....	9
4. 白银需求：AI 必将拉动白银的需求增长.....	10
4.1. 核心增长引擎：光伏产业.....	10
4.2. 新兴增长领域：新能源汽车.....	12
4.3. 不可或缺的领域：AI 必将拉动白银用量.....	12
4.4. 投资需求：金融属性凸显，投资需求与价格涨幅正相关.....	13
5. 持续性的供需缺口将推动白银价格中枢上移.....	14
6. 相关白银资源型和冶炼加工企业.....	15
6.1. 稀缺的白银资源型企业.....	15
6.1.1. 盛达资源：具备独立银矿，资源丰富.....	15
6.1.2. 兴业银锡：银锡为核心，稳步丰富资源品类.....	16
6.2. 冶炼加工企业，伴随主矿稳健增长.....	17
6.2.1. 豫光金铅：无独立银矿，白银生产依赖副产品回收.....	17
6.2.2. 湖南白银：多金属冶炼，同步回收白银、黄金等贵金属.....	17
7. 风险提示.....	18

1. 库存扰动加剧，白银价格显著上涨后波动加剧

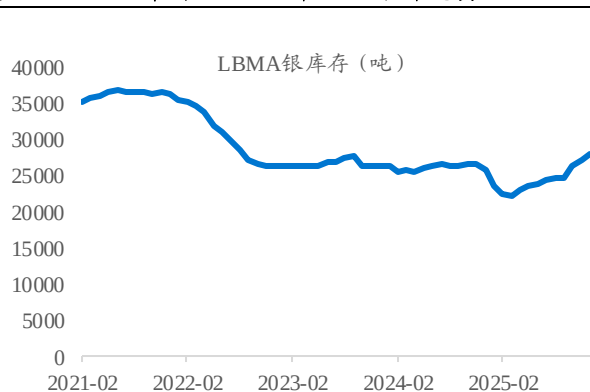
白银库存呈现持续下降态势。过去五年（2021-2026 年）全球白银显性库存呈现出下降趋势。全球白银的显性库存主要集中在 COMEX（纽约商品交易所）、LBMA（伦敦金银市场协会）、SGE/SHFE（上海黄金交易所/上海期货交易所），其中 COMEX 库存短期持续下降，LBMA 库存 2025 年年底为 2.78 万吨，相较于前期高点 21 年 6 月 3.67 万吨的高点降低了 1 万吨左右，于此同时，中国市场白银的库存也降至历史低位，上海期货交易所和上海黄金交易所的白银库存分别创下 2015 年和 2016 年 7 月以来的新低，白银的库存扰动进一步加剧。

图1: COMEX 及国内白银库存短期呈现下降态势



资料来源：Wind，国泰海通证券研究

图2: LBMA 库存过去五年呈现下降态势



资料来源：SMM，国泰海通证券研究

短期来看，2025 年 10 月以来，伦敦白银市场租赁利率维持高位，存在一定的“挤仓”风险。进入 2026 年，伦敦现银价格突破 118 美金每盎司，创下历史新高，随后回落，白银价格短期剧烈波动。

图3: 2025 年以来白银的 1 月租赁利率维持高位



资料来源：SMM，国泰海通证券研究

图4: 近期白银价格持续上涨后剧烈波动

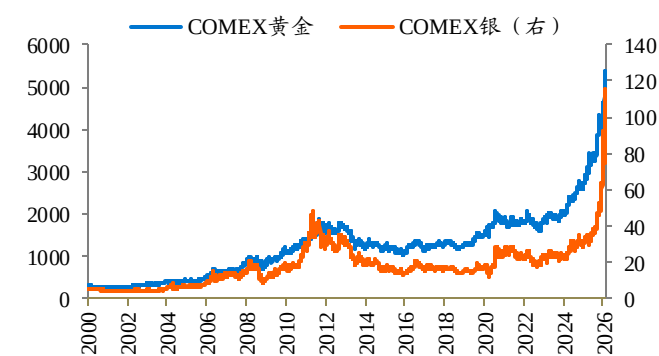


资料来源：Wind，国泰海通证券研究

2. 金融属性驱动下金银比中枢水平为 60-70

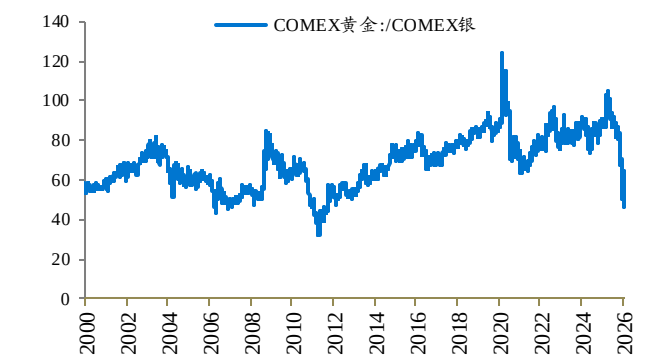
金银比“宽幅震荡、均值回归”。黄金、白银均具备较强的金融属性，金融属性驱动下，白银价格和黄金价格呈现一定的相关性，金银比呈现“宽幅震荡、均值回归”的特征。1975 年以来，金银比的比值中枢约为 65，极端情形下，金银比最低达到 15（1980 年 1 月），最高达到 124（2020 年 3 月），若看 2000 年以来，金银比的比值中枢为 68，金银比最低达到 32（2011 年 4 月）金银比最高达到 124（2020 年 3 月）。

图5: COMEX 黄金及白银价格（美元/盎司）



资料来源：Wind，国泰海通证券研究

图6: 金银比中枢水平在 68 左右



资料来源：Wind，国泰海通证券研究

我们回顾历史上白银价格大涨，金银比大幅下降的核心原因主要是宽松货币、工业需求爆发、资金轮动多因素共振。梳理 2000 年以来的几次金银比大幅降低，我们发现金银比持续下降期间，往往伴随金银同涨，且白银的涨幅通常是黄金涨幅的 3-4 倍。

2025 年以来，金银比在 2025 年年初达到最高为 104，随后持续修复，于 2026 年 1 月金银比降低至 47，比值创十年新低，期间黄金涨幅为 55%，而白银涨幅达到了 248%，远高于黄金涨幅。

表1: 2000 年以来的几次金银比大幅降低

时间区间	金价变动	幅度	银价变动	幅度	金银比变动	幅度	持续时间
2003.10-2004.04	372→420	13%	5→8	60%	76→52	32%	6 个月
2010.02-2011.05	1080→1492	38%	15.5→35	126%	70→32	54%	15 个月
2020.03-2020.09	1480→1945	31%	12→27	125%	124→70	44%	6 个月
2025.04-2026.1	3411→5302	55%	33→115	248%	104→47	55%	9 个月

资料来源：Wind，国泰海通证券研究

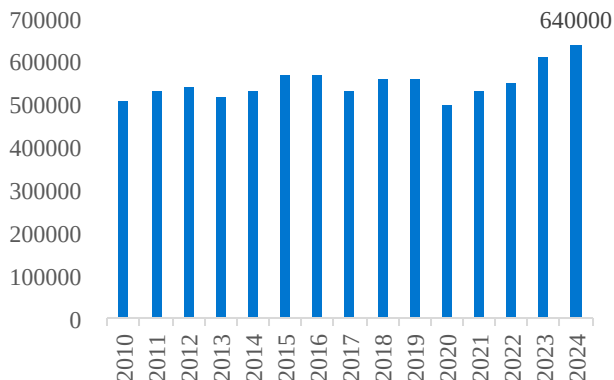
白银兼具金融、商品属性，其价格方向主要由金融属性决定，而商品属性提供了价格弹性。短期来看，白银价格上涨受货币宽松、库存紧张、金银比修复多重因素影响，长期来看，我们认为白银工业属性驱动白银需求增加，而白银供给相对刚性，供需缺口未来可能进一步拉大，其工业属性为白银提供更大弹性。

3. 白银供给：矿产银供给有限，再生银或有增长

3.1. 储量缓慢增长，资源集中度高

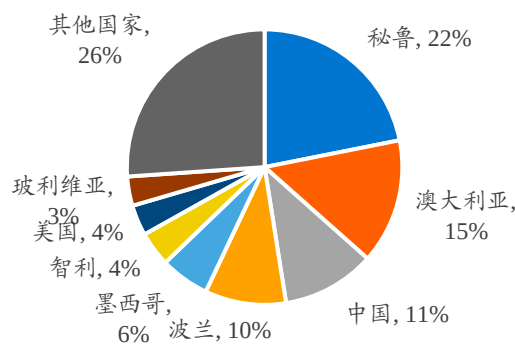
白银储量稳中有升但增长缓慢，资源集中度较高：根据美国地质调查局数据，白银全球总储量从2010年51万吨增至2025年的64万吨，年复合增速1.6%，增长相对缓慢。白银储量的稳步提升主要依赖勘探技术进步与资源重估。白银储量资源主要集中在秘鲁、澳大利亚、中国、波兰、墨西哥、智利、美国，以上七个国家占全球总储量约70%，资源集中度较高。

图7：2010-2024年全球白银储量（吨）



资料来源：美国地质调查局，国泰海通证券研究

图8：2024年全球白银储量占比情况

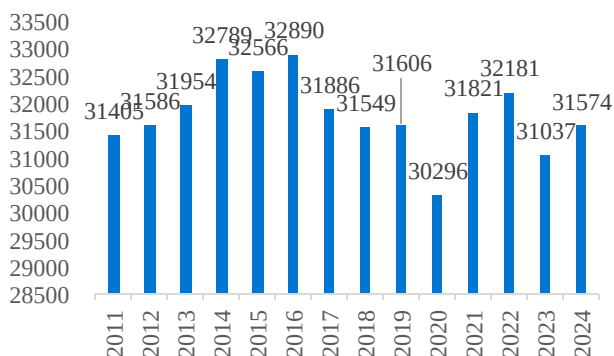


资料来源：美国地质调查局，国泰海通证券研究

3.2. 矿产银产量格局：“美洲主导、多国补充”格局

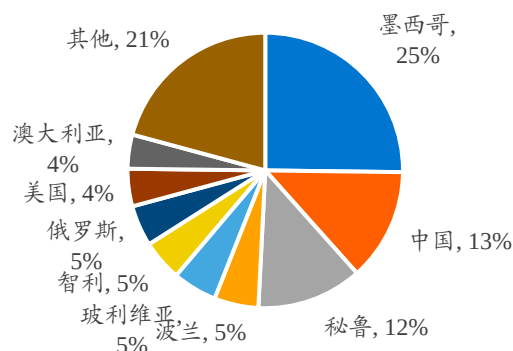
矿产银产量形成“美洲主导、多国补充”的格局。根据美国地质调查局数据，秘鲁、墨西哥、中国是全球前三大矿产白银生产国，2024年三国合计产量占全球50%以上，其中墨西哥占比25%，中国占比13%，秘鲁占比12%。

图9：2010-2024年全球白银产量（吨）



资料来源：美国地质调查局，国泰海通证券研究

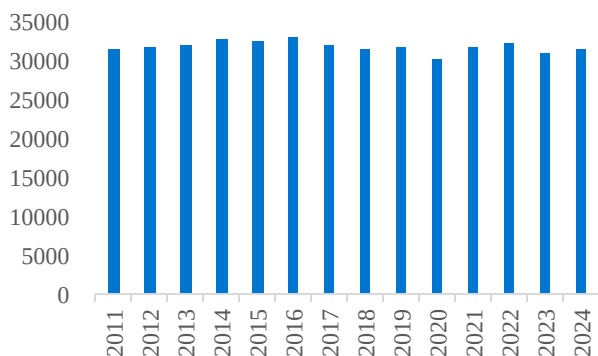
图10：2024年全球白银矿产银产量占比情况



资料来源：美国地质调查局，国泰海通证券研究

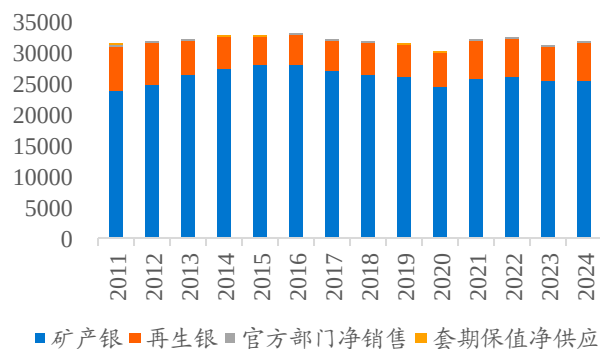
白银的供给存在约束，从白银供给分布上来看，根据世界白银协会数据，2024年全球白银供应量为3.21万吨，其中2.60万吨来自于矿产银供应，0.6万吨来自于再生银供应，过去十年，矿产银减量明显，再生银成为白银供应的增长极，但再生银占白银供给量不足20%。

图 11: 2021-2024 年白银总供给量相对稳定 (吨)



资料来源: 世界白银协会, 国泰海通证券研究

图 12: 白银供给分类型拆分 (吨)

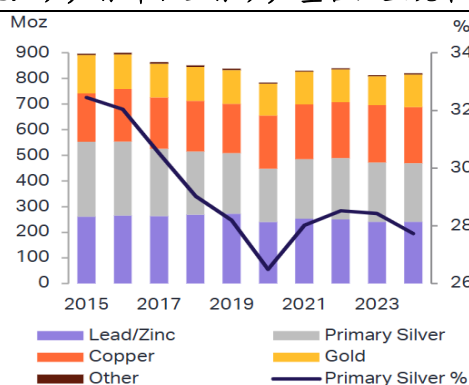


资料来源: 世界白银协会, 国泰海通证券研究

3.3. 矿产银供给: 产能峰值已过、增量有限

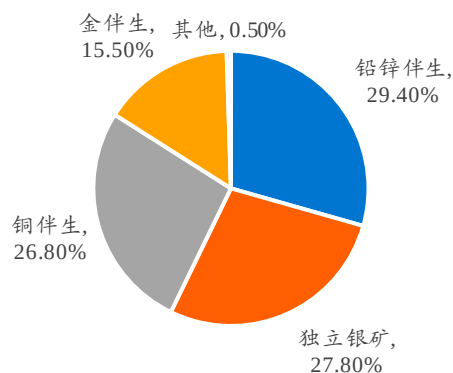
矿产银供应弹性极低。全球白银产量以伴生矿为主, 70%以上来自铅锌、金、铜矿冶炼副产品, 独立银矿产能占比低, 导致白银产量增长高度依赖主金属开采节奏, 供应弹性极低, 即便白银价格大涨, 矿山也难以快速扩产, 因此白银供给主要由主矿种的产能规划主导。根据世界白银协会数据, 2024 年, 29%的矿产银产量来自于铅锌矿伴生, 28%来自于独立银矿, 27%来自于铜矿伴生。

图 13: 矿产银中独立银矿产量占比呈现下降趋势



资料来源: 世界白银协会, 国泰海通证券研究

图 14: 2024 年矿产银来源分布

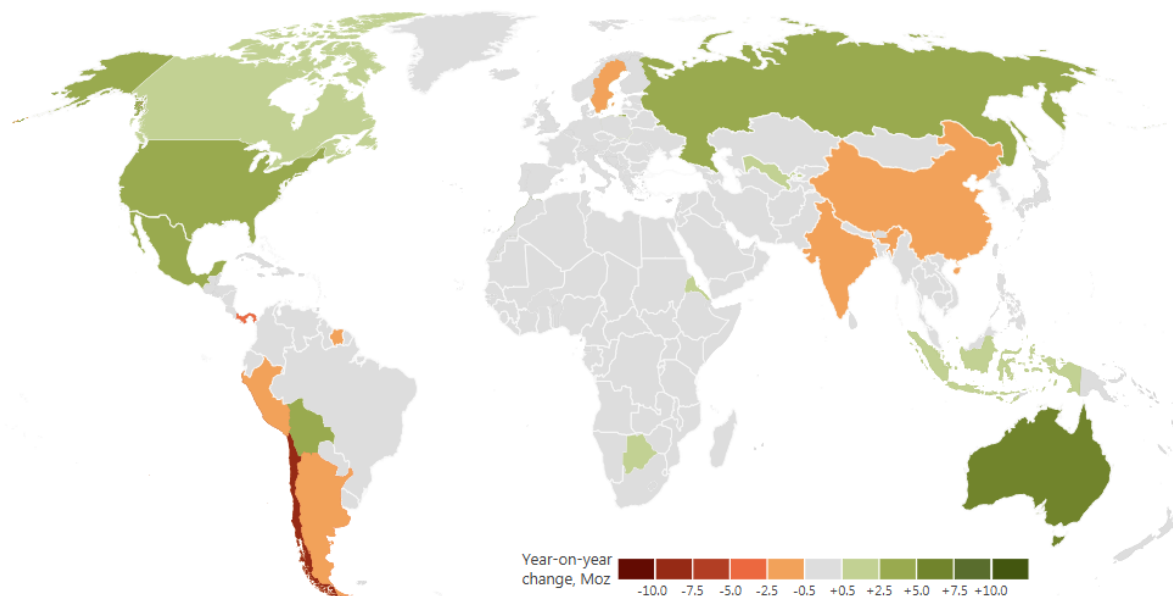


资料来源: 世界白银协会, 国泰海通证券研究

矿产银产量有所下降, 白银核心区逐步减产: 2024 年白银矿产银产量为 2.5 万吨, 相对于 2018 年高点时期的 2.69 万吨有所下降。全球白银产量高度集中于墨西哥、中国、秘鲁 (前三国家占比超 50%), 但核心产区持续减产。

图15: 白银核心区产量降低

Major Changes to Global Mine Production, 2024 versus 2023



Source: Metals Focus

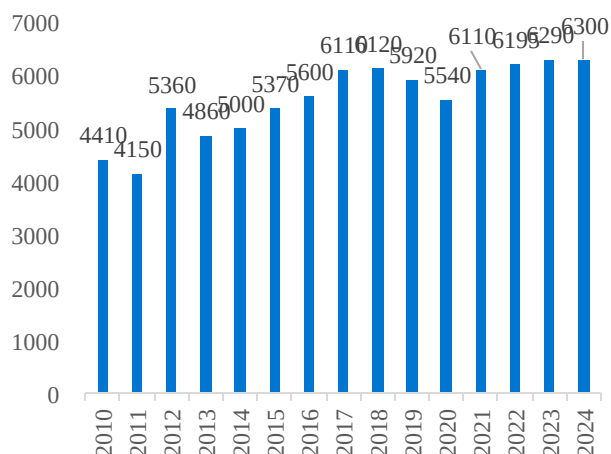
资料来源:《2025 年世界白银调查》、MetalsFocus, 国泰海通证券研究

墨西哥（全球第一大产银国）：短期回升，难改下行趋势。受主力矿山运营节奏、银价波动影响，墨西哥矿产银产量短期出现阶段性回升，但难改“低增长”格局。中长期来看，墨西哥矿石品位下滑、成本高企、环保约束加强将持续压制产能，墨西哥白银产量大概率进入“平台期”，甚至逐步下行，难以回到历史峰值。

中国（全球大二大产银国）：独立矿产少，多为伴生，愈发依赖副产。中国未来的矿产银产出正从传统的“挖矿”逻辑转向“综合资源回收”逻辑，中国70%-80%的白银是作为铅、锌、铜、金等矿床的伴生矿产出的，未来的增量更多依赖大型有色金属矿山的技改升级。

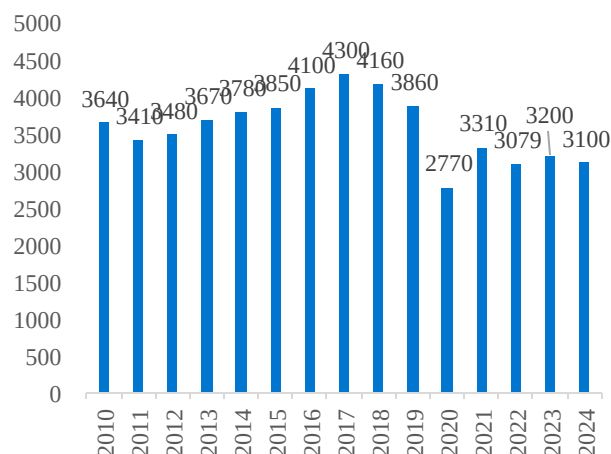
秘鲁（全球第三大产银国）：产量持续下行。秘鲁矿产银产量自2017年峰值（4300吨）后持续下行，2024年矿产银产量约3100吨，核心由矿石品位下滑、劳资与社区扰动、政策与环保趋严、成本高企、伴生矿约束及新增产能不足等因素叠加驱动，储量优势未转化为稳定产量。

图16: 墨西哥矿产银长期承压、短期波动（吨）



资料来源: 美国地质调查局, 国泰海通证券研究

图17: 秘鲁矿产银产量多年持续下行（吨）



资料来源: 美国地质调查局, 国泰海通证券研究

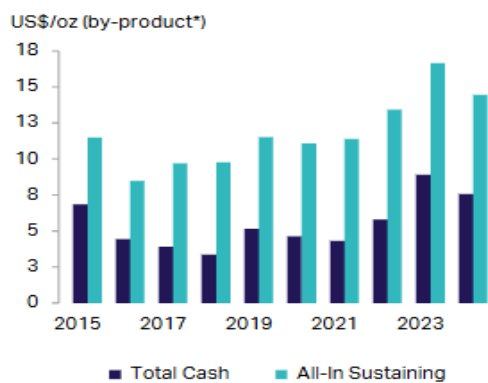
表2: 2024 年前二十大白银公司产量情况

公司	2023 (百万盎司)	2024 (百万盎司)	Y/Y	2024 年占比	2024 年 CR
Fresnillo	53.5	54.3	2%	7%	
KGHM Polska Miedź	45.9	43.1	-6%	5%	
Newmont	18	33	83%	4%	
Hindustan Zinc	23.8	22.5	-5%	3%	
Pan American Silver	20.4	21.1	3%	3%	21%
Southern Copper	18.4	21	14%	3%	
CODELCO	19.2	19.9	4%	2%	
Polymetal JSC	17.7	19.4	9%	2%	
Glencore	20	19.3	-4%	2%	
San Cristobal Mining	12.6	16.8	33%	2%	33%
Industrias Peñoles	18.9	16.3	-14%	2%	
Hecla Mining	14.3	16.2	13%	2%	
Buenaventura	8	14.7	83%	2%	
Volcan Cia Minera	15.2	13.9	-9%	2%	
BHP	11.8	13.2	12%	2%	
South32	13	12.2	-6%	1%	
Nexa Resources	10.3	11.7	14%	1%	
Coeur Mining	10.3	11.4	11%	1%	
Boliden	10.4	11.2	8%	1%	
SSR Mining	9.7	10.5	8%	1%	49%
	812.7	819.7	0.9%	49%	

资料来源: 世界白银协会, 国泰海通证券研究

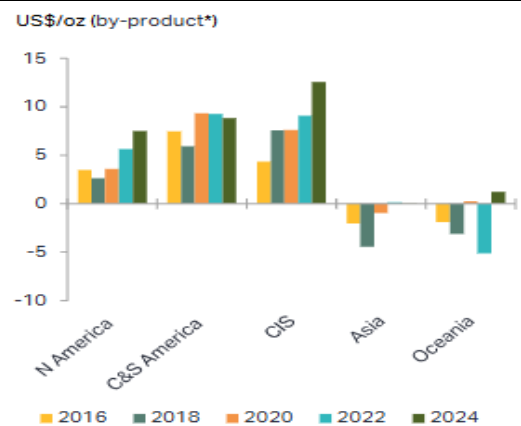
矿产银的开采成本呈现提升趋势。随着全球高品位浅表矿床的逐渐枯竭, 白银的开采正面临着不可逆转的成本推升压力。一方面, 更深、更偏远的地下开采, 导致能源消耗与基建投入大幅增长; 另一方面, 全球范围内的通胀压力显著抬高了劳动力工资等关键生产物资的价格。此外, 环保监管与 ESG 标准落地, 要求矿企在尾矿处理和资源税费上投入更多资金。在矿石品位下降与生产要素涨价的双重夹击下, 即使副产品抵扣维持稳定, 白银的全维持成本也已显著提升。

图18: 白银的全球生产成本呈现提升趋势



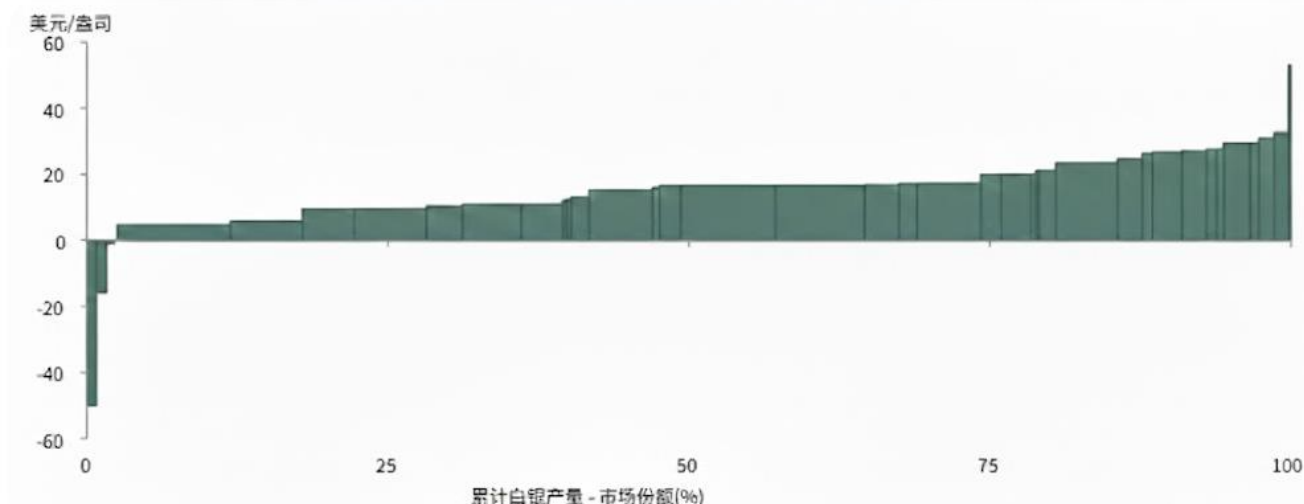
资料来源: 世界白银协会, 国泰海通证券研究

图19: 白银分区域生产成本呈现提升趋势



资料来源: 世界白银协会, 国泰海通证券研究

图20: 全球银矿生产成本分位

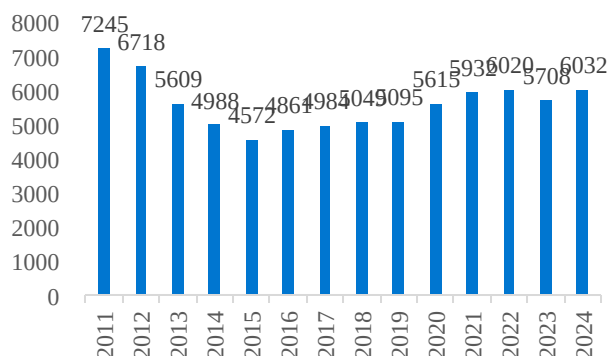


资料来源: 世界白银协会、Metals Focus, 国泰海通证券研究

3.4. 再生银供给: 供应端增长极, 光伏再生银或成增长点

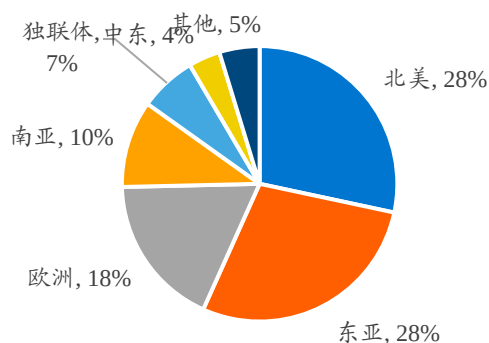
全球再生银未来将稳步扩容但增速温和。2024 年再生银约 6032 吨, 占总供应 19.1%, 从区域分布来看, 北美和东亚分别占据 28%、28% 的再生银产能。再生银是供应端唯一的成长极, 但其增长受制于全球制造业景气度波动、回收技术瓶颈, 短期难以弥补巨大的原生矿产缺口。短期来看, 再生银增量集中在冶炼副产与电子废料, 中长期, 光伏退役潮可能带来结构性增量, 2028 年后首批大规模安装组件集中报废, 银浆回收技术成熟后, 光伏再生银或将成为再生银新的增长点。

图21: 再生银供给情况 (吨)



资料来源: 世界白银协会, 国泰海通证券研究

图22: 2024 年再生银全球供给分布



资料来源: 世界白银协会, 国泰海通证券研究

高银价驱动再生银增长, 再生银充当二次供应抑制银价。再生银与白银价格之间存在滞后关系。再生银的供应量对价格极度敏感, 当银价处于低位时, 民间回收和复杂的电子废料回收无利可图, 当银价高位时, 民间会将旧银饰、银币变现, 工业原本堆放在仓库里的含银废液、废料, 会因为“提炼收益>处理成本”而大量涌向冶炼厂。因此, 再生银在市场中扮演着“二次供应”的角色, 再生银通过增加供应来反向抑制银价。通过对比银价波动及再生银供给, 我们发现 2012-2019 年期间, 由于银价持续低于 20 美金, 白银进入了漫长横盘期, 再生银持续处于低位。

4. 白银需求：AI 必将拉动白银的需求增长

2024 年工业需求占比为 58%，工业需求为白银的主导需求。根据世界白银协会，2011 年白银需求为 3.25 万吨，到 2024 年白银需求增长到 3.62 万吨，复合增长率为 0.8%。从需求结构上看，白银需求结构正经历从传统领域向新兴产业的深刻迁移。

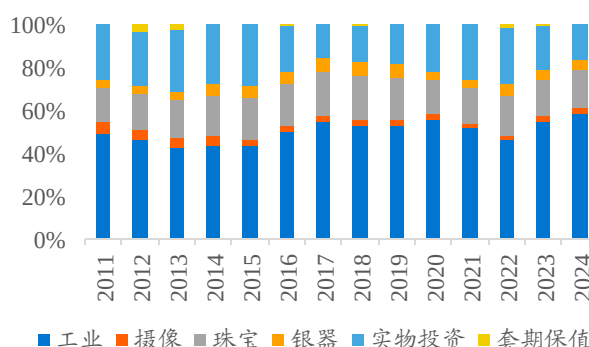
从需求构成上来看，白银工业需求增加较为明显。2011 年白银工业需求为 1.58 万吨，到 2024 年白银工业需求已经增长到 2.12 万吨，复合增长率为 2.3%，工业用银占据白银总需求的比例已经从 2011 年的 49% 提升至 58%。白银工业需求为绝对主导，估计 2025 年全球白银总需求中，工业需求占比将继续提升至 62%。

图 23：2011 年-2024 年白银需求稳健增长（吨）



资料来源：世界白银协会，国泰海通证券研究

图 24：2021-2024 年白银需求构成变化

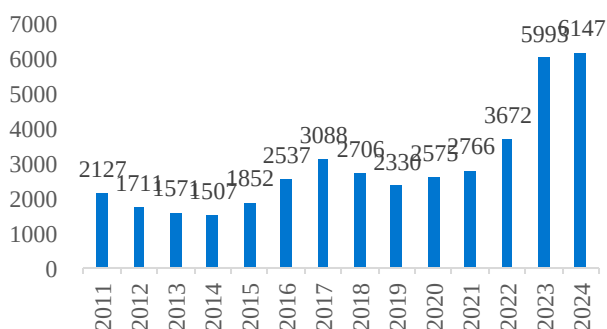


资料来源：世界白银协会，国泰海通证券研究

4.1. 核心增长引擎：光伏产业

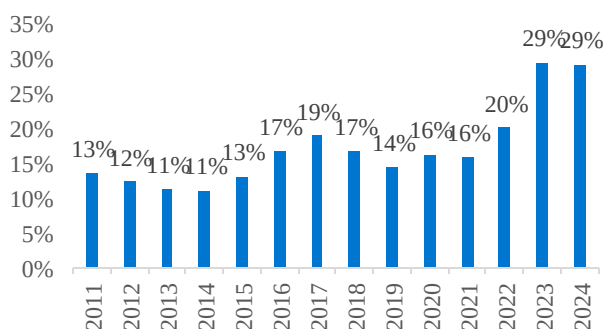
光伏为工业用银消耗主力。2024 年全球光伏用银量达 6147 吨，占据工业用银比例为 29%，为最大工业用银领域，光伏电池片是光伏设备银消耗的“主力”，银以银浆的形式应用于电池片的电极，直接决定电池的发电效率和可靠性。

图 25：2011-2024 年全球光伏用银量（吨）



资料来源：中国光伏协会，国泰海通证券研究

图 26：光伏用银需求占工业需求比例



资料来源：世界白银协会，国泰海通证券研究

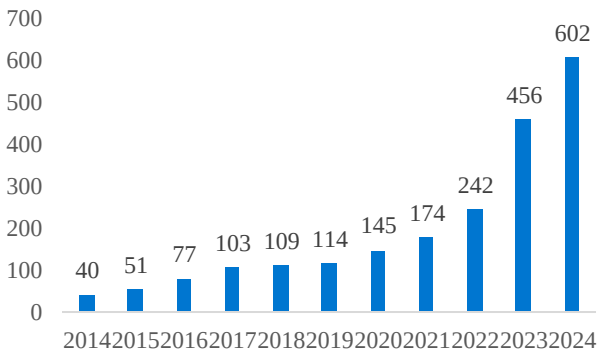
表3: 光伏部件用银情况

部件类型	是否用银	用银形式	占系统银用量比例	核心作用
光伏电池片	是	银浆（正面/背面电极）	90%-95%	收集/传输光生电流，决定发电效率
组件接线盒/连接器	是	银合金镀层/触点	2%-5%	低电阻导电、抗腐蚀、防发热
逆变器	是	银浆、银合金镀层、触点	1%-3%	提升功率器件导电效率、触点可靠性
汇流箱/配电柜	是	银镀层、银合金触点	<1%	降低接触电阻、抗电弧
支架、玻璃、背板等	否		0%	结构支撑、防护，无需导电特

资料来源：国泰海通研究所

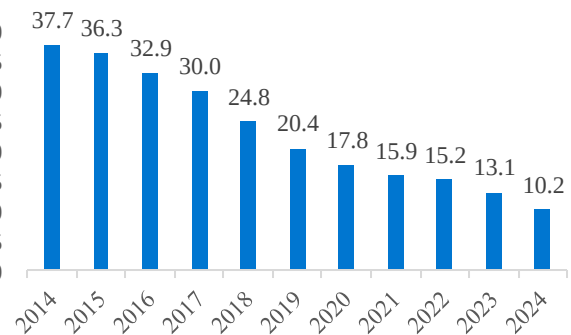
技术提升降低单位光伏装机容量。太阳能光伏发电装机容量在过去十年中增长了十倍以上，白银需求增长了三倍；由于技术上的“节约”减少了每个电池所需的银，光伏用银需求增加的比例远不及光伏容量的增加。经过我们测算，2014 年每 GW 新增光伏需要超过 30 吨白银，而 2024 年每 GW 新增光伏仅仅需要 10.2 吨白银。

图27: 全球新增光伏装机容量（GW）



资料来源：IEA，国泰海通证券研究

图28: 每 GW 新增光伏用银量（吨）



资料来源：IEA、世界白银协会，国泰海通证券研究

虽然技术进步降低了每个电池对银的需求，但新一代太阳能电池（TOPCon，HJT）需要更多的银，N 型电池（主流 TOPCon/HJT）的单 W 用银量显著高于 P 型 PERC 电池，核心因金属化设计与工艺需求差异，降银技术尚在推进但短期难改单耗偏高的格局。

表4: 不同电池类型用银情况

电池类型	单瓦银浆用量 (mg/W)	较 P 型增量	核心原因
P 型 PERC (10BB+)	8-10	基准	正面银铝浆+背面银浆，主栅/细栅设计成熟，单耗稳定
N 型 TOPCon (主流)	11-14	+30%~+50%	双面金属化、更高细栅密度，背面隧穿层需银浆强化导电性
N 型 HJT	18-22	+100%~+150%	低温银浆+双面细栅，无绕镀风险需更厚银层，银浆纯度要求更高

资料来源：CPIA，国泰海通研究所

根据白银协会数据，2024 年光伏用银达到 6147 吨，每 GW 光伏用银量为 10.2 吨，若按照中性假设预测，2030 年全球光伏装机容量为 800GW，每 GW 光伏用银量降低至 9 吨，则 2030 年光伏用银将达到 7200 吨，相对于 2024 年增加 1053 吨。

表5: 光伏用银量测算（吨）

		每 GW 光伏装机用银量假设		
		8 吨/GW	9 吨/GW	10 吨/GW
2030 年新增 光伏装机容量 预测	悲观 670GW	5360	6030	6700
	中性 800GW	6400	7200	8000
	乐观 920GW	7360	8280	9200

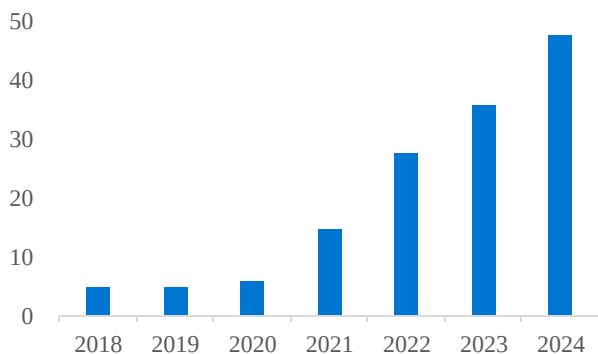
资料来源：国泰海通证券研究

请务必阅读正文之后的免责条款部分 11 of 19

4.2. 新兴增长领域：新能源汽车

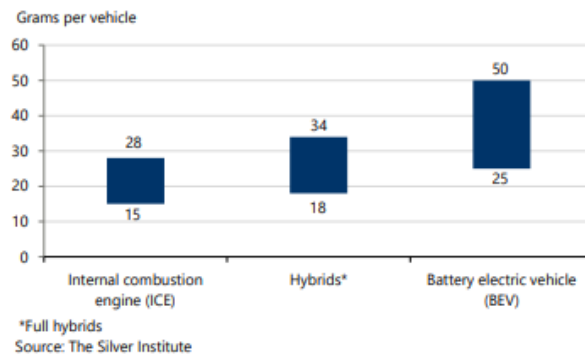
由于新能源汽车需要配备电池管理系统，因此混合动力车和纯电动汽车中使用的银量高于燃油汽车。根据世界白银协会数据，燃油汽车对银的使用量为 15-28g/辆，混合动力车对白银的使用量为 18-24g/辆，纯电动汽车对白银的使用量为 25-50g/辆，我们预计电动汽车渗透率仍将继续提升，电动汽车渗透率提升将拉动新能源汽车对白银的需求。

图29：中国新能源车渗透率不断提升（%）



资料来源：乘联会，国泰海通证券研究

图30：电动汽车用银高于燃油车



资料来源：世界白银协会，国泰海通证券研究

经过我们测算，若 2030 年汽车总产量达到 1 亿辆，电动车渗透率达到 40%，我们测算汽车行业用银总需求量为 2652 吨，相对于 2024 年提升 453 吨。

表6：汽车用银量测算（吨）

年份	行业产量 (百万辆)	BEV (百万辆)	PHEV (百万辆)	ICE (百万辆)	EV 渗透率	用银量 (吨)
2019	91.8	1.5	0.6	89.7	2%	1800
2020	77.6	2.0	1.0	74.7	4%	1705
2021	80	4.7	1.9	73.4	8%	1804
2022	84.8	7.3	2.9	74.6	12%	1953
2023	93.5	9.5	4.3	79.7	15%	2182
2024	92.5	11.3	6.5	74.7	19%	2199
情景假设						
2030 悲观	100	20	10	70	30%	2515
2030 中性	100	28	12	60	40%	2652
2030 乐观	100	35	15	50	50%	2778

资料来源：IEA，OICA，国泰海通证券研究

4.3. 不可或缺的领域：AI 必将拉动白银用量

我们假设电子电器用银扣除光伏、汽车、家电、消费电子用银以后就是 AI、电力等相关行业对白银的需求，我们发现从 2019 年到 2024 年，该领域对白银的需求基本维持在 6000 吨左右，但消费电子过去多年来增长乏力甚至有所降低，叠加减银化趋势，我们判断 AI、电力等对白银的需求呈现增长态势。

表7: AI 及电力用银量测算 (吨)

	电子电器需求	光伏需求	汽车需求	其他需求 (AI、电力、消费电子等需求)
2019	10160	2330	1800	6030.00
2020	9997	2575	1705	5716.81
2021	10908	2766	1804	6338.25
2022	11529	3672	1953	5903.95
2023	13822	5993	2182	5647.40
2024	14323	6147	2199	5977.20

资料来源: 世界白银协会, 国泰海通证券研究

白银是 AI 领域不可或缺的金属, 白银的三种属性决定了它在 AI 时代的战略地位: (1) 导电率最高, 在主频极高的 AI 计算中意味着更低的延迟和更高的效率; (2) 导热率最高: 白银银能迅速将核心热量传导至冷板或散热片。在极端散热材料中, 银浆是目前最高效的介质。(3) 低接触电阻: 银的氧化物本身也是导电的, 这确保了 AI 服务器在长达数年的高负载运行中, 接口信号始终稳定。所以, 虽然我们过去在光伏、家电等领域看到了减银化趋势, 但在 AI 领域, 白银所具有的优势短期是无法被替代的。

AI 服务器用银量高于普通服务器, AI 服务器的增长将拉动工业用银量。根据 TrendForce, 北美云服务供应商持续加强对 AI 基础设施投资, 带动全球 AI 服务器出货量大幅增长。此外, AI 产生的庞大运算负荷, 将普通服务器带入替换与扩张周期, 也将拉动对白银的需求。

4.4. 投资需求: 金融属性凸显, 投资需求与价格涨幅正相关

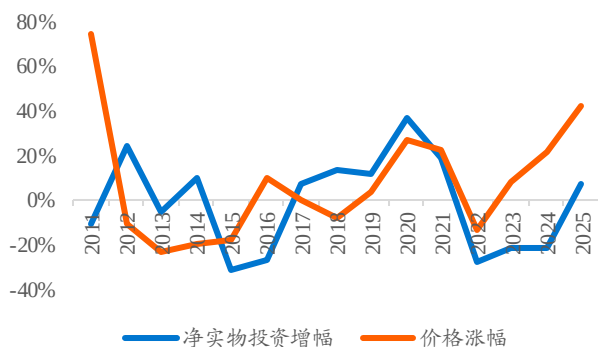
投资需求与白银价格涨跌正相关。2024 年, 白银净实物投资 5939 吨, 占总需求 16%, 银条银币与 ETF 成为主要投资渠道, 随着贵金属市场逐渐走高, 市场投资需求提升。回顾历史, 2016 年-2020 年期间, 由于白银价格持续在 15-20 美金震荡, 白银的实物投资需求多年维持在约 5000-6000 吨。2020 年-2021 年白银价格持续上涨, 白银投资需求在 2022 年突破 1 万吨, 随后 2022 年白银价格回落, 白银实物投资需求也随之回落, 白银的投资需求与价格涨幅呈现高度正相关。

表8: 投资需求与银价呈现正相关关系

项目	2025E	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
净实物投资 (吨)	6359	5939	7599	10522	8844	6474	5828	5160	4844	6621
净实物投资增幅	7%	-22%	-28%	19%	37%	11%	13%	7%	-27%	-31%
年度平均银价 (美金/盎司)	40.03	28.27	23.35	21.73	25.14	20.55	16.21	15.71	17.05	17.14
年度涨跌幅	42%	21%	7%	-14%	22%	27%	3%	-8%	-1%	9%

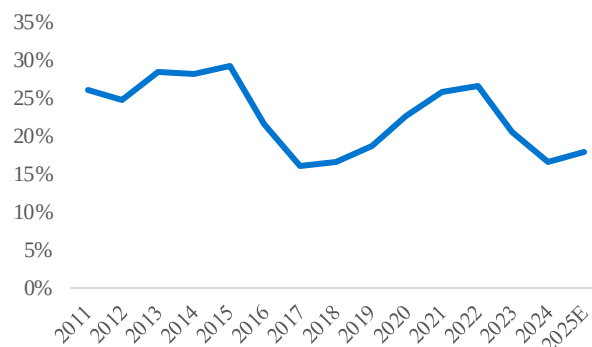
资料来源: 世界白银协会、Wind, 国泰海通证券研究

图31: 白银净实物投资增幅与价格涨幅



资料来源: 世界白银协会、Wind, 国泰海通证券研究

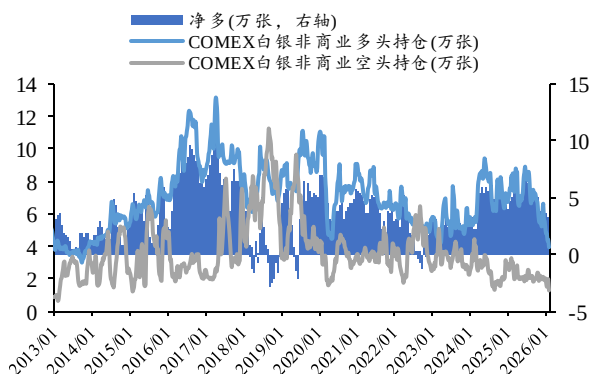
图32: 白银净实物占总需求比例



资料来源: 世界白银协会, 国泰海通证券研究

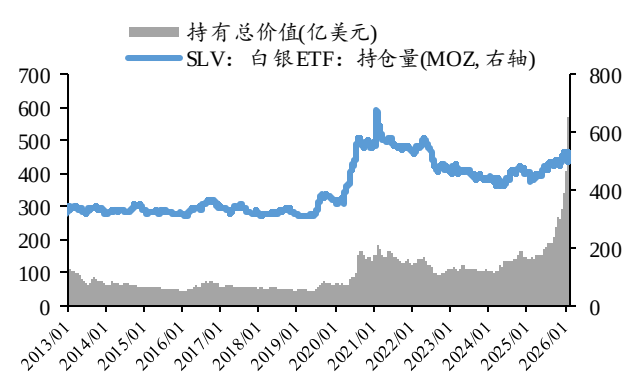
COMEX 白银的非商业多头持仓显著扩张, 白银 ETF 实物持仓量增加。 COMEX 白银在 2025 年后非商业多头持仓量显著回升, 处于历史相对高位区间, 净多头持续处于正值且向上扩张, 说明市场看涨情绪占据主导地位, 随着白银价格回落, 净多头持仓有所收缩。净多头头寸 (深蓝色区域) 持续保持在近年高位; 从白银 ETF 持仓来看, 全球白银 ETF (如 SLV) 的实物持仓量出现了明显增加, 且持有总价值白银价格上涨呈现爆发式增长, 反映出实物市场流动性进一步收紧。

图33: COMEX:银:非商业多空持仓:持仓数量



资料来源: 同花顺, 国泰海通证券研究

图34: 白银 ETF 持仓量



资料来源: 同花顺, 国泰海通证券研究

5. 持续性的供需缺口将推动白银价格中枢上移

持续性的供需缺口将推动商品价格中枢的上移, 通过梳理白银历史上的供需缺口情况, 我们发现白银年度涨跌幅和白银供需缺口具有一定的相关性:

表9: 供需缺口与白银涨幅

项目	2025E	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
供需缺口 (吨)	-3659	-4632	-6240	-7762	-2468	1402	304	421	1625	1995
年度平均银价 (美元/盎司)	39.49	28.27	23.35	21.73	25.14	20.55	16.21	15.71	17.05	17.14
年度涨跌幅	40%	21%	7%	-14%	22%	27%	3%	-8%	-1%	9%

资料来源: 世界白银协会, 国泰海通证券研究

(1) 白银过剩期间: 2016-2020 年, 白银持续多年处于过剩状态, 白银价格在 15-20 美元/盎司低位震荡。

(2) 供需连续缺口2021年以来, 持续性的白银缺口可以白银自从 2021 年以来连续多年出现缺口, 且从供给端没有弹性, 库存持续去化, 价格中枢从 20 美元提升至 28 美元, 进入 2025 年底, 价格更是突破 70 美元, 上涨趋势明确。

(3) 更多新兴产业应用白银且短期无法大规模替代，供给约束下，白银缺口可能会进一步拉大，实现趋势性上涨。

长期视角看，白银供需持续失衡。根据世界白银协会的数据，2021 年以来全球白银供需缺口持续存在，对应全球白银库存的持续下降，预测 2025 年全球白银市场仍将出现约 3659 吨的结构性供应缺口。白银的供应端增长乏力，矿产银产量因矿山品位下降、资本开支低迷和环保政策趋严而增长缓慢。而以光伏、新能源汽车和人工智能为代表的新兴工业需求持续增长，供需缺口不断扩大，另外在贵金属强势的背景下，白银的投资需求也是需求的主要增量来源。

表10: 白银供需平衡表 (吨)

项目	2020	2021	2022	2023	2024	2025F	YOY2024	YOY2025F
Supply								
矿产银	24379	25842	26107	25278	25497	25972	1%	2%
再生银	5615	5932	6020	5708	6032	6009	6%	0%
净套保	264					27		
净政府购买	37	48	54	51	46	48	-9%	4%
总供给	30296	31821	32181	31037	31574	32056	-2%	2%
Demand								
工业	15921	17546	18422	20439	21165	21070	4%	0%
电子电器	9997	10908	11529	13822	14323	14483	4%	1%
...其中光伏	2575	2766	3672	5993	6147	6086	3%	-1%
焊接	1479	1570	1529	1561	1605	1646	3%	3%
其他工业需求	4445	5067	5363	5056	5237	4941	4%	-6%
摄影	836	862	860	851	792	751	-7%	-5%
珠宝	4694	5661	7295	6316	6491	6104	3%	-6%
银器	969	1267	2286	1715	1684	1432	-2%	-15%
净实物投资	6474	8844	10522	7599	5939	6359	-22%	7%
净套保		110	557	357	135		-62%	
总需求	28894	34289	39943	37276	36207	35716	-3%	-1%
供需缺口	1402	-2468	-7762	-6240	-4632	-3659	-26%	-21%

资料来源：世界白银协会，国泰海通证券研究

根据我们前文的分析，矿产银方面供给仍旧偏紧，我们预测到 2030 年，中性预测下仅光伏产业和新能源汽车对银的消耗的增加量就将分别增加 1053 吨和 453 吨白银缺口，若考虑 AI 的快速发展，白银缺口将被进一步拉大。但随着减银化技术的进步，不排除这一缺口可能会有一定缓和。

6. 相关白银资源型和冶炼加工企业

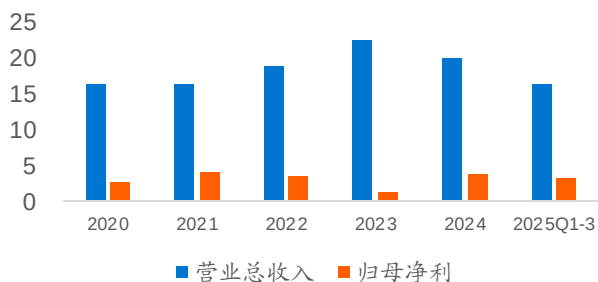
白银价格上涨直接传导至银矿公司利润，自有高品位银矿的资源型企业更为受益于白银价格的上涨。

6.1. 稀缺的白银资源型企业

6.1.1. 盛达资源：具备独立银矿，资源丰富

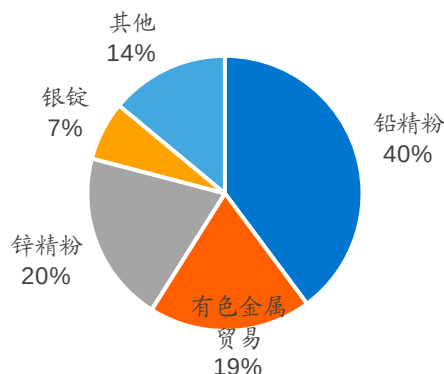
盛达资源拥有丰富的白银矿产资源，公司目前拥有银都矿业、金山矿业、光大矿业、金都矿业、东晟矿业、鸿林矿业、德运矿业 7 家矿业子公司，公司所拥有的矿产资源地质储量规模大且品位高，经评审备案的累计查明银金属量约 1.2 万吨、金金属量约 34 吨，资源优势明显。

图35: 盛达资源公司收入及归母净利情况 (亿元)



资料来源: Wind, 国泰海通证券研究

图36: 盛达资源 2024 收入占比情况



资料来源: Wind, 国泰海通证券研究

表11: 盛达资源资源情况

矿山	资源类型	矿石量 (万吨)	银金属量 (吨)	平均品位
银都矿业拜仁达坝	共生	544.2	1182.5	239.28g/t
	伴生	-	34	54.49 g/t
银都矿业拜仁达坝 (北矿区)	共生	204.9	212	119.50 g/t
	伴生	28.4	7	32.41 g/t
金山矿业额仁陶勒盖矿区 III - IX 矿段银矿		1451.25	3076.37	211.98 g/t
光大矿业大地矿区		385.7	324.3	165.37 g/t
	伴生	187.4	61.2	31.00 g/t
金都矿业十地银铅锌矿		545.4	639.62	264.64 g/t
	伴生	545.4	33.18	10.93 g/t
东晟矿业巴彦乌拉矿区		267	556.32	284.90 g/t
	伴生	265.5	34.06	50.6 g/t
德运矿业巴彦包勒格矿区		1811	612	140.45 g/t
	伴生	1806.3	383.72	29.01 g/t

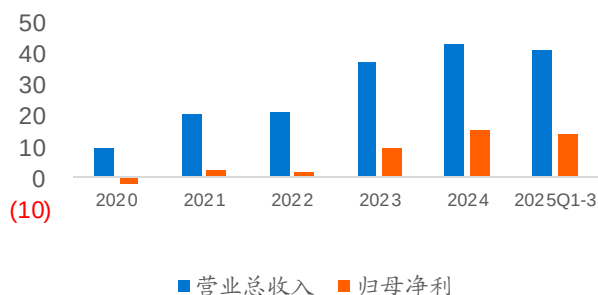
数据来源: 盛达资源 2024 年报, 国泰海通证券研究

风险提示。美联储降息政策波动, 宏观经济波动, 供给端变化, 减银化技术进一步发展。

6.1.2. 兴业银锡: 银锡为核心, 稳步丰富资源品类

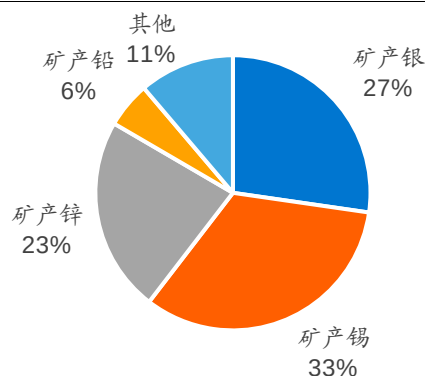
以银锡为核心主业, 稳步拓展铜金资源, 丰富资源品类。兴业银锡核心业务为有色金属与贵金属采选。公司以矿产银、锡为核心, 配套锌、铅、铁、铜等多金属产出, 稳步拓展资源, 丰富资源品类。

图37: 兴业银锡公司收入及归母净利情况 (亿元)



资料来源: Wind, 国泰海通证券研究

图38: 兴业银锡 2024 收入占比情况



资料来源: Wind, 国泰海通证券研究

银漫矿业和宇邦矿业资源禀赋优异。公司拥有银漫矿业、宇邦矿业等资源, 主要分布于内蒙古, 拓展西藏、新疆、云南及海外资源。

表12: 银漫矿业资源情况

矿种	金属种类	矿石量 (万吨)	金属量 (吨)	平均品位
铅锌银矿石	锌	1518.8	466767	3.55%
	铅		135020.2	1.67%
	银		2242.2	183.83 g/t
铜锡银锌矿石	锌	4121.3	206378.2	2.92%
	银		5816.2	184.99 g/t
	铜		22945	0.57%
	锡		185655.1	0.73%
伴生矿产	铜	-	957.5	16.84 g/t
	钼		9104.6	0.02%
	锑		182727.3	0.32%
	铅		126861.3	0.32%

数据来源: 兴业银锡 2024 年报, 国泰海通证券研究

表13: 宇邦矿业资源情况

矿种	金属种类	矿石量 (万吨)	金属量 (吨)	平均品位
-	银	-	21621	73.29g/t
Pb 矿石	铅	16358.80	789608	0.48%
Zn 矿石	锌	27974.70	2365335	0.85%

数据来源: 兴业银锡关于子公司宇邦矿业资源储量核实报告通过评审备案的公告, 国泰海通证券研究

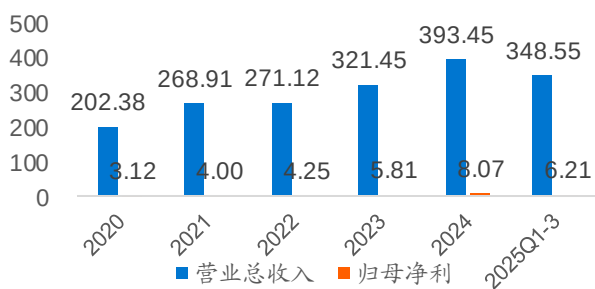
风险提示。美联储降息政策波动, 宏观经济波动, 供给端变化, 减银化技术进一步发展。

6.2. 冶炼加工企业, 伴随主矿稳健增长

6.2.1. 豫光金铅: 无独立银矿, 白银生产依赖副产品回收

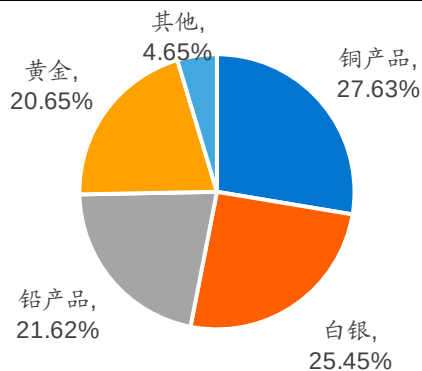
豫光金铅的白银生产依赖“铅、锌、铜冶炼过程中的副产品回收”, 无独立银矿。公司 2024 年营业总收入 393 亿元, 其中 100 亿元来自白银产品, 公司白银生产量 1566.24 吨, 同比增长 2.25%。

图39: 豫光金铅公司收入及归母净利情况 (亿元)



资料来源: Wind, 国泰海通证券研究

图40: 豫光金铅 2024 收入占比情况



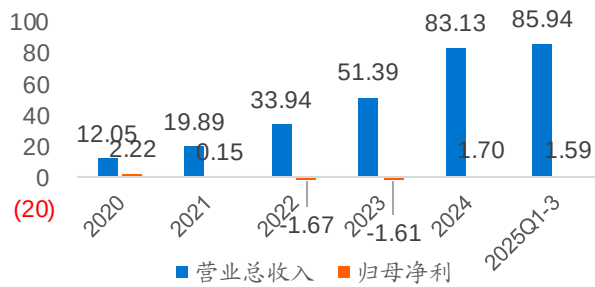
资料来源: Wind, 国泰海通证券研究

风险提示。美联储降息政策波动, 宏观经济波动, 供给端变化, 减银化技术进一步发展。

6.2.2. 湖南白银: 多金属冶炼, 同步回收白银、黄金等贵金属

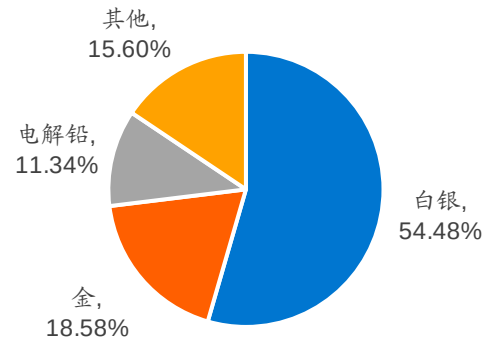
公司 2024 年营业总收入 83 亿元, 其中 45 亿元来自白银产品, 2024 年公司白银产量 7610.8 吨, 增长 28.35%。

图41: 湖南白银公司收入及归母净利情况 (亿元)



资料来源: Wind, 国泰海通证券研究

图42: 湖南白银 2024 收入占比情况



资料来源: Wind, 国泰海通证券研究

风险提示。美联储降息政策波动, 宏观经济波动, 供给端变化, 减银化技术进一步发展。

表14: 相关上市公司列表

证券代码	证券名称	收盘价 (元)	EPS (元)			PE (倍)			评级
			2024A	2025E	2026E	2024A	2025E	2026E	
600547.SH	兴业银锡	44.97	0.64	1.43	1.81	70.24	31.42	24.89	-
000975.SZ	盛达资源	30.26	0.78	1.26	1.53	38.67	24.10	19.72	-
600531.SH	豫光金铅	16.12	0.67	-	-	24.15	-	-	-
002716.SZ	湖南白银	12.84	0.06	-	-	213.52	-	-	-

数据来源: Wind, 国泰海通证券研究

注: 收盘价为 2026 年 2 月 13 日, 未评级股票的预测 EPS 采用 Wind 一致预期, 其中豫光金铅、湖南白银暂无预测

7. 风险提示

- 1、美联储降息政策波动。**若美联储政策发生波动, 黄金、白银等贵金属价格有可能出现波动。
- 2、宏观经济波动。**若全球经济复苏不及预期, 可能进一步压制工业对白银的需求。
- 3、供给端变化。**白银供给发生变化可能缓解供需缺口。
- 4、减银化技术进一步发展。**单位光伏容量用银降低可能会减少对白银的使用。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格或相当的专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。

免责声明

本报告仅供国泰海通证券股份有限公司（以下简称“本公司”）的客户使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。

本报告的信息来源于已公开的资料，本公司对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌。过往表现不应作为日后的表现依据。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司、本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。投资者务必注意，其据此做出的任何投资决策与本公司、本公司员工或者关联机构无关。

本公司利用信息隔离墙控制内部一个或多个领域、部门或关联机构之间的信息流动。因此，投资者应注意，在法律许可的情况下，本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易，也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行、财务顾问或者金融产品等相关服务。在法律许可的情况下，本公司的员工可能担任本报告所提到的公司的董事。

市场有风险，投资需谨慎。投资者不应将本报告作为作出投资决策的唯一参考因素，亦不应认为本报告可以取代自己的判断。在决定投资前，如有需要，投资者务必向专业人士咨询并谨慎决策。

本报告版权仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“国泰海通证券研究”，且不得对本报告进行任何有悖原意的引用、删节和修改。

若本公司以外的其他机构（以下简称“该机构”）发送本报告，则由该机构独自为此发送行为负责。通过此途径获得本报告的投资者应自行联系该机构以要求获悉更详细信息或进而交易本报告中提及的证券。本报告不构成本公司向该机构之客户提供的投资建议，本公司、本公司员工或者关联机构亦不为该机构之客户因使用本报告或报告所载内容引起的任何损失承担任何责任。

评级说明

	评级	说明
投资建议的比较标准 投资评级分为股票评级和行业评级。 以报告发布后的 12 个月内的市场表现为比较标准，报告发布日后的 12 个月内的公司股价（或行业指数）的涨跌幅相对同期的沪深 300 指数涨跌幅为基准。	增持	相对沪深 300 指数涨幅 15%以上
	谨慎增持	相对沪深 300 指数涨幅介于 5%~15%之间
	中性	相对沪深 300 指数涨幅介于-5%~5%
	减持	相对沪深 300 指数下跌 5%以上
股票投资评级 行业投资评级	增持	明显强于沪深 300 指数
	中性	基本与沪深 300 指数持平
	减持	明显弱于沪深 300 指数

国泰海通证券研究所

地址 上海市黄浦区中山南路 888 号

邮编 200011

电话 (021) 38676666